

基于差分编码的直接扩频系统代码解析与导读

1. 项目概况

本项目是一套用于移动场景下的稳健扩频水声通信技术研究的仿真系统。针对水声通信中极具挑战性的两大核心问题：强多径效应（引起严重码间干扰ISI）和时变多普勒效应（引起载波和时延的严重漂移），提出了一系列创新的联合均衡与解码方案。

项目主要涵盖以下两大核心创新点：

- TRM盲预聚焦与DF-IAKF联合均衡**：结合时间反转镜（TRM）盲均衡与判决反馈-新息自适应卡尔曼滤波（DF-IAKF）的时空联合均衡技术。
- 多策略差分解码与SNR感知路由**：基于OS-CFAR自适应信道冲激响应（CIR）截断，并在高低SNR下自适应切换均衡路由模式。

2. 工程目录结构说明

论文提交项目 /

— data/	# 存放所需的数据文件（如 mseq.mat 伪随机码, send_
— lib/	# 核心算法与底层函数库
— syncsig.m	# 同步信号（如LFM/HFM）生成
— df_iakf_pll.m	# [核心] 判决反馈新息自适应卡尔曼滤波（DF-IAKF）锁
— iakf_dll_tracker.m	# [旧版/对照] 标准 IAKF 延迟锁相环
— corr_fun.m	# 快速相关函数，用于 CIR 盲估计
— diff_corr_decode.m	# 基础解调：差分相关解码
— diff_energy_decode.m	# 基础解调：差分能量解码
...	（其他解调和绘图辅助函数）
— src/	# 主控执行脚本（主程序入口）
— main_TRM_IAKF_Joint_System.m	# [核心创新] TRM盲聚焦+DF-IAKF联合均衡
— main_DSSS_Robust_System.m	# 多策略差分解码稳健性对比平台（基础与创新）
— main_MultiChannel_Comparison.m	# 多信道场景下的性能对比测试
— plot_Channel_Impulse_Responses.m	# 信道冲激响应(CIR)可视化脚本
— results/	# 存放仿真运行生成的数值数据或中间结果
— results_plots/	# 存放自动导出的图表和SCI格式插图

3. 核心创新模块解析 (帮助理解论文代码)

3.1 极强信道环境构建

在仿真主程序中，人为构建了极为严苛的水声信道：

- 多径跨越：长达 5 个扩频码片的严重 ISI。
- 海浪时变多普勒：引入正弦波动的海浪物理场加随机扰动（v_inst 建模），真实还原时变信道老化（Channel Aging）。

3.2 TRM (时间反转镜) 盲预聚焦与 OS-CFAR 截断

(参考 `main_TRM_IAKF_Joint_System.m`)

- 在强多径下，常规均衡器会面临灾难性的误码。系统先利用 LFM 同步信号盲估计信道冲激响应 (CIR, `Ifft_est`)。
- OS-CFAR 截断**：区别于传统固定阈值截断，代码中利用恒虚警率 (CFAR) 统计背景噪声噪底 (`mu_noise`, `sigma_noise`)，自适应截取有效多径，将截取的信道进行时间反转后 (`h_tr_cfar`) 与接收信号卷积，实现能量在主径上的物理“聚焦”。

3.3 DF-IAKF 判决反馈新息自适应卡尔曼滤波

(核心实现在 `lib/df_iakf_pll.m`)

- 在 TRM 汇聚能量后，信号仍残留时变多普勒残差。此时调用升级版的 `df_iakf_pll` 算法。
- 创新自适应卡尔曼：通过监测卡尔曼滤波的新息 (Innovation) 序列，当残差激增时，自适应调节卡尔曼增益。
- 判决反馈 (DF) 防雪崩保护：加入了置信度判决 (`use_confidence=1`)，一旦跟踪进入雪崩式发散，能够利用先验信息或重置策略快速拉回。

3.4 SNR感知双模路由 (消融实验中的策略D)

不同于一刀切的算法处理，代码中在低信噪比与高信噪比时分别进行了性能统筹：在极低 SNR 时，TRM 的噪声放大效应可能会掩盖多径增益，系统对此做出了合理的性能消融验证，展示了创新方案的全覆盖优势。

4. 如何运行代码

- 环境准备：使用 MATLAB R2018b 或更高版本打开本项目。
- 运行路径配置：脚本中已包含自动路径添加 (`addpath(genpath(...))`)，只需确保在 MATLAB 中打开任意 `src/` 下的主程序即可。
- 主实验运行：
 - 双击打开 `src/main_TRM_IAKF_Joint_System.m`。
 - 代码中默认开启了 `MONTE_CARLO_ITERS = 5000` 次大循环。如需快速验证，可将此值调小（如改为 10 或 50）。
 - 点击 **运行 (Run)**，系统将在命令行输出各策略的实时误码进度，并在运行结束后弹出对比图表，图片会自动保存至 `results_plots`。

5. 论文阅读与代码对照建议

- 看消融实验：论文中必然有对比不同模块是否生效的图表，这对应于 `main_TRM_IAKF_Joint_System.m` 中的四组策略 (A无均衡、B硬截断+无保护、C自适应截断+无保护、D全体系方案)。
- 看误码率(BER)瀑布图：`main_DSSS_Robust_System.m` 计算了多种解码策略随信噪比 (SNR)下降的抗性，重点观察 `BER_Innovation` 曲线如何优于传统的 `BER_Diff_Corr` 和 `BER_Std_KF`。
- 代码重构注记：注意主程序顶部的 `[MODIFIED-Module]` 注释，这是论文最核心的几处微调，比如用相干短包证明信道老化的物理边界，以及纯 DBPSK 与零相移滤波的严格处

理，这些都是撰写或理解文章创新点的金钥匙。